群、子群、陪集、正规子群与群同态

zhangjunshuo

2026 年 9 月

本讲为 Lec 06，结合笔记与教材整理。对照教材是 Dummit–Foote《Abstract Algebra》（简称 [DF]）与《离散数学与结构》（简称 [DS]），完整信息见文末参考文献。记号按 [DF] 对齐：二面体群记 D_{2n}（[DS] 记 D_n），元素阶记 $|g|$，循环群记 $\mathbb{Z}_n$，单位元记 e（[DF] 写作 1）。

目录

1 群的公理与基本例子 **4**

1.1 群的定义 4

1.2 单位元、逆元与消去律 4

1.3 基本例子 5

2 二面体群与自由群 **5**

2.1 二面体群 6

2.2 自由群 7

2.3 关系与表示 7

3 对称群 **7**

3.1 循环记号 8

3.2 分解的唯一性与书写规则 9

3.3 逆 9

3.4 乘积约定 9

4 子群与陪集 **9**

4.1 子群判定 9

4.2 陪集 10

5 正规子群 **11**

5.1 定义与等价形式 11

5.2 判别与例子 12
5.3 传递性 12

6 商集与商群 12
6.1 商集与乘法的良定义性 13
6.2 商群的群公理 14
6.3 例 14

7 群同态：定义、核与像 14
7.1 定义 15
7.2 同态保持的结构 15
7.3 核与像 15
7.4 单射与满射 15
7.5 例 16
7.6 同态的纤维 16

8 第一同构定理（First Isomorphism Theorem） 16
8.1 定理 17
8.2 证明 17
8.3 例 18
8.4 推论 18

9 对应定理（Correspondence Theorem） 18

记号速查

- $(G,\cdot)$：群；e：单位元；a^{-1}：逆元；$|G|$：群的阶；交换（Abel）群：$ab=ba$ 对一切成立。
- $H\le G$：子群；判定：$H\neq\varnothing$ 且 $\forall a,b\in H,\ ab^{-1}\in H$。
- $gH=\{gh:h\in H\}$：左陪集；$Hg=\{hg:h\in H\}$：右陪集；$G/H=\{gH:g\in G\}$：左陪集的集合。
- $|G/H|$：指数（陪集个数）；G 有限时 $|G/H|=|G|/|H|$，即 $|G|=|G/H|\cdot|H|$。
- $N\trianglelefteq G$：正规子群（$gN=Ng$ 对一切 g）；G/N：商群，运算 $(gN)(hN)=(gh)N$。
- $\varphi:G\to H$：同态；$\ker\varphi=\{g:\varphi(g)=e_H\}$：核；$\operatorname{im}\varphi=\varphi(G)$：像；$G\cong H$：同构。
- 纤维：$\varphi^{-1}(h)=g\ker\varphi$（任取 $\varphi(g)=h$）；第一同构定理：$G/\ker\varphi\cong\operatorname{im}\varphi$。
- D_{2n}：二面体群（阶 $2n$；课堂记 D_n）；r：旋转 $2\pi/n$；s：反射。
- S_n、$\mathrm{Sym}(\Omega)$：对称群；$(c_1\ c_2\ \cdots\ c_k)$：循环；置换复合从右往左。
- $F(S)$：自由群；$\langle S\mid R\rangle$：生成元与关系（表示）。
- $\mathbb{Z}_n=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$：$n$ 阶循环群；$\mathbb{Z}_n^{\times}$：模 n 的可逆剩余类。
- $GL_n(F)$：可逆矩阵群；$SL_n(F)=\{A:\det A=1\}$；$GL_n(F)/SL_n(F)\cong F^{\times}$。
- 记号对照：二面体群本讲记 D_{2n}（[DS] 记 D_n）；单位元记 e（[DF] 写作 1）；指数记 $|G/H|$（[DF] 记 $|G:H|$，[DS] 记 $[G:H]$）。

1 群的公理与基本例子

参考：[DF] Dummit–Foote《Abstract Algebra》§1.1、§1.4；[DS]《离散数学与结构》§9.1。

本节用到的记号，先一次交代清楚：

- G：本节讨论的集合，后面会要求它带上一个运算构成群。
- $\cdot$：G 上的二元运算 $\cdot : G \times G \to G$，即把两个元素算出第三个元素；简写时把 $a \cdot b$ 写成 ab。
- $\times$：集合的笛卡尔积，$G \times G = \{(a, b) : a, b \in G\}$；这是二元素运算的定义域。
- e：单位元，即满足 $ea = ae = a$ 的元素。
- a^{-1}：a 的逆元，即满足 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$ 的元素。
- $|G|$：群 G 的阶，即 G 中元素的个数。
- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$：整数、有理数、实数、复数；本节用 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 举例。
- $GL_n(F), SL_n(F), M_n(F)$：域 F 上可逆的、行列式为 1 的、以及全体 $n \times n$ 矩阵；本节只作为「矩阵乘法成群」的例子出现，完整讨论在第 7 节。

1.1 群的定义

群（group）是一对 $(G, \cdot)$，其中 $\cdot$ 是 G 上的二元运算

$$\cdot : G \times G \longrightarrow G,$$

且满足三条公理：

- 结合律（associativity）：$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 对任意 $a, b, c \in G$ 成立；
- 单位元（identity）：存在 $e \in G$，使 $e \cdot a = a \cdot e = a$ 对任意 $a \in G$ 成立；
- 逆元（inverse）：每个 $a \in G$ 都有 $a^{-1} \in G$，使 $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$。

为省事，以下把 $a \cdot b$ 简写成 ab。若还满足 $ab = ba$，称 G 为 Abel 群（Abelian group）。如果不是 Abel 群，一般不能调换乘积中两个因子的顺序。

1.2 单位元、逆元与消去律

单位元唯一。设 e, f 都是单位元。ef 既等于 e（因为 f 是单位元），又等于 f（因为 e 是单位元），所以 $e = ef = f$。

逆元唯一。设 b, c 都是 a 的逆元，则

$$b = eb = (ca)b = c(ab) = ce = c$$

（各步依次用到：e 是单位元，c 是 a 的逆元，结合律，b 是 a 的逆元，e 是单位元。）

由逆元与结合律得到消去律（cancellation law）：

$$ab = ac \Rightarrow b = c, \qquad ba = ca \Rightarrow b = c.$$

几个常用结论：

- 方程 $ax = b$ 有唯一解 $x = a^{-1}b$，方程 $ya = b$ 有唯一解 $y = ba^{-1}$；
- $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$；
- $(a^{-1})^{-1} = a$。

1.3 基本例子

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 在加法下是 Abel 群，单位元 0，逆元 $-a$。
- 域 F 的乘法群 $F^\times = F \setminus \{0\}$；特别地 $\mathbb{Q}^\times, \mathbb{R}^\times, \mathbb{C}^\times$ 在乘法下是 Abel 群（去掉 0 是必要的）。
- $GL_n(F)$（general linear group）是域 F 上可逆 $n \times n$ 矩阵在乘法下构成的群；$SL_n(F)$（special linear group）$= \{A \in GL_n(F) : \det A = 1\}$ 与正交矩阵全体（$F = \mathbb{R}$ 时）也各自构成群。矩阵乘法一般 $AB \neq BA$。
- $\mathbb{Z}_n$ 在模 n 加法下是 Abel 群；$\mathbb{Z}_n^\times$（与 n 互素的剩余类）在乘法下是 Abel 群。

复合约定：fg 表示先做 g 再做 f（从右往左读）。置换和二面体群的计算都按这个约定。

2 二面体群与自由群

参考：[DF] Dummit–Foote《Abstract Algebra》§1.2（二面体群）、§6.3（自由群）；[DS]《离散数学与结构》§9.1、§9.3。

记号说明：采用 [DF] 的 D_{2n}（下标是群的阶）；[DS] 把同一个群记作 D_n。

本节用到的记号，先一次交代清楚：

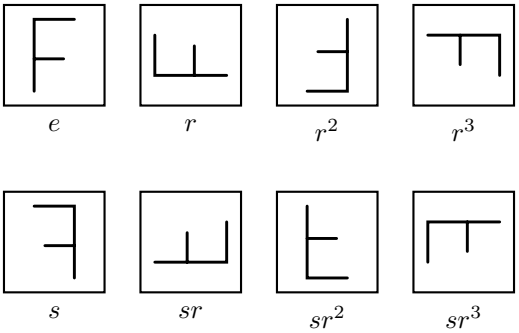
- D_{2n}：正 n 边形（$n \geq 3$）的全体对称在复合下构成的 $2n$ 阶二面体群；本节用的是 [DF] 的约定，**下标是群的阶**（[DS] 把同一个群记作 D_n）。
- r：旋转 $2\pi/n$；s：一条对称轴的反射。$D_{2n} = \{e, r, r^2, \ldots, r^{n-1}, s, rs, \ldots, r^{n-1}s\}$。
- $\langle S \rangle$：由集合 S 生成的子群，即包含 S 的所有子群的交；$G = \langle S \rangle$ 表示 S 生成 G。
- $\langle r, s \mid r^n = s^2 = e,\ rs = sr^{-1} \rangle$：生成元与关系的写法，竖线左边列生成元、右边列它们满足的关系。
- $w = s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_k^{\varepsilon_k}$：字母表 S 上的一个词，$\varepsilon_i = \pm 1$；$w^{-1} = s_k^{-\varepsilon_k} \cdots s_1^{-\varepsilon_1}$。
- $F(S)$：字母表 S 上的自由群，元素是词的等价类。
- F_2：两个生成元上的自由群；F_2 中 $xy \neq yx$，所以它非交换。

2.1 二面体群

正 n 边形（$n \geq 3$）的全体对称在复合下构成二面体群（dihedral group）D_{2n}，共有 $2n$ 个元素。取 r 为旋转 $2\pi/n$，s 为一条固定轴的反射，则

$$r^n = e, \qquad s^2 = e, \qquad rs = sr^{-1}.$$

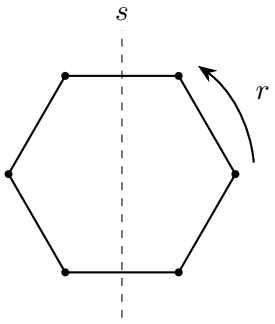
（$r^n = e$：转 n 次回到原处；$s^2 = e$：反射两次等于不动；$rs = sr^{-1}$：反射把旋转方向倒过来，等价写法 $srs = r^{-1}$。）



图：正方形（D_8）的八个对称。上行为旋转 e, r, r^2, r^3，下行为关于竖直轴的反射 s, sr, sr^2, sr^3；r 是逆时针转 $90°$，s 是左右翻转。

用生成元和关系写成

$$D_{2n} = \langle r, s \mid r^n = s^2 = e,\ rs = sr^{-1} \rangle.$$



图：D_{2n} 的生成元——旋转 r 与关于竖直虚线轴的反射 s（图中 $n = 6$）。

由此可得 $r^k s = sr^{-k}$，于是每个元素都能唯一地写成

$$r^k \quad \text{或} \quad sr^k, \qquad 0 \leq k < n,$$

即 $D_{2n} = \{e, r, \ldots, r^{n-1}, s, sr, \ldots, sr^{n-1}\}$。

例如

$$(sr^2)(sr^5) = s(r^2 s)r^5 = s(sr^{-2})r^5 = r^3.$$

注意 $r^2 s = sr^{-2}$，不能把 $r^2 s$ 写成 sr^2。当 $n \geq 3$ 时 D_{2n} 一般不是 Abel 群，例如 $sr = r^{-1}s$。

2.2 自由群

给定字母表 S。把每个 $s \in S$ 与形式逆记号 s^{-1} 放在一起，S 上的词（word）是有限字符串

$$w = s_1^{\varepsilon_1} s_2^{\varepsilon_2} \cdots s_k^{\varepsilon_k}, \qquad s_i \in S, \quad \varepsilon_i \in \{1, -1\},$$

空串（长度为 0 的词，记作 e）也允许。

相等关系。把能通过下面操作互相转化的词视为相等：在词中任意位置插入或删除相邻互逆对，

$$w\, s s^{-1}\, w' \sim w\, w', \qquad w\, s^{-1} s\, w' \sim w\, w'.$$

自由群（free group）$F(S)$ 的元素就是这些词模掉上述等价关系得到的等价类。

群运算。两个类 $[u]$、$[v]$ 的乘积定义为：各取一个代表词 u, v，拼接起来，取拼接词所在的类，

$$[u] \cdot [v] = [uv].$$

换一组代表词不会改变结果：把 u 换成同类词 u'，只需对拼接词 uv 的前半段做同样的插入/删除，就得到 $u'v$，所以 uv 与 $u'v$ 同类；对 v 同理。因此乘法是良定义的。

例如 $[ab] \cdot [b^{-1}c]$：拼接得 $ab\,b^{-1}c$，删去 bb^{-1} 得 ac，所以乘积是 $[ac]$。

空词的类 e 是单位元。词 $w = s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_k^{\varepsilon_k}$ 的逆元是反序并逐个取逆：

$$w^{-1} = s_k^{-\varepsilon_k} \cdots s_1^{-\varepsilon_1},$$

因为 $w\, w^{-1} = s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_k^{\varepsilon_k}\, s_k^{-\varepsilon_k} \cdots s_1^{-\varepsilon_1}$ 中的互逆对可以逐对删去，最后剩下空词。

自由性。自由群中除了由群的性质可推出相等的以外都不相等：例如 $aba^{-1}b^{-1} \neq e$，而 $abb^{-1}a^{-1} = e$。

2.3 关系与表示

$\langle r, s \mid r^n = s^2 = e,\ rs = sr^{-1} \rangle$ 这种写法叫群的表示（presentation）：竖线左边是生成元（generators），右边是关系（relations）。

对照自由群：$F(r, s)$ 的相等最少——只承认由群的性质推出的相等；在它上面再要求 $r^n = e$、$s^2 = e$、$rs = sr^{-1}$ 成立，能推出的相等变多，得到的群正是 D_{2n}。

有了关系就可以化简词，例如由 $rs = sr^{-1}$ 得 $r^k s = sr^{-k}$，于是每个元素都能整理成 r^k 或 sr^k 的形式。

3 对称群

参考：[DF] Dummit–Foote《Abstract Algebra》§1.3；[DS]《离散数学与结构》§9.2。

本节用到的记号，先一次交代清楚：

- S_n：$\{1,\dots,n\}$ 到自身的全体双射在复合下构成的对称群，$|S_n| = n!$。
- $\mathrm{Sym}(\Omega)$：非空集合 Ω 上全体双射构成的对称群；$\Omega = \{1,\dots,n\}$ 时就是 S_n。
- $\circ$：映射复合，$(f \circ g)(x) = f(g(x))$，**从右往左读**；置换相乘也用这个约定。
- $(c_1\ c_2\ \cdots\ c_k)$：循环（轮换），表示 $c_1 \mapsto c_2 \mapsto \cdots \mapsto c_k \mapsto c_1$，其余元素不动；长度 1 的循环是恒等映射，通常省略。
- 循环类型 $1^{m_1}2^{m_2}\cdots$：不交循环分解中各长度的重数，其中 1^{m_1} 记录固定点个数，**不能省**。
- A_n：S_n 中由偶置换（能写成偶数个换位之积者）组成的子群，称为交错群，$|A_n| = n!/2\,(n \geq 2)$。
- $\mathrm{sgn}(\sigma)$：置换的符号，偶置换取 $+1$、奇置换取 -1。

非空集合 Ω 上全体双射（置换，permutation）在复合下构成对称群（symmetric group）$\mathrm{Sym}(\Omega)$。当 Ω 取前 n 个整数时记作 S_n；用 $\{1,\dots,n\}$ 或 $\{0,\dots,n-1\}$ 编号只是习惯不同。

3.1 循环记号

以 $\Omega = \{0,1,\dots,9\}$ 上的置换为例，σ 由下表给出（左列是 a，右列是 $\sigma(a)$）：

a	$\sigma(a)$
0	1
1	3
2	5
3	7
4	9
5	2
6	4
7	6
8	8
9	0

用循环记号写成

$$\sigma = (0\ 1\ 3\ 7\ 6\ 4\ 9)(2\ 5)(8),$$

含义是 $0 \mapsto 1 \mapsto 3 \mapsto 7 \mapsto 6 \mapsto 4 \mapsto 9 \mapsto 0$，$2 \leftrightarrow 5$，$8$ 不动。一般地，循环（cycle）$\tau = (c_1\ c_2\ \cdots\ c_k)$ 表示下面定义的双射：

$$\tau(x) = \begin{cases} c_{(i \bmod k)+1}, & x = c_i\ (1 \leq i \leq k), \\ x, & x \notin \{c_1,\dots,c_k\}. \end{cases}$$

也就是说：循环里的元素换成下一个（最后一个的下一个回到第一个），不在循环里的元素不动。特别地，长度 1 的循环 (c) 把 c 映到它自己，就是恒等映射，所以书写时可以省略。

3.2 分解的唯一性与书写规则

每个置换都能写成若干互不相交循环的乘积（有限集合上总能做到）。分解式唯一：不计循环之间的书写顺序，也不计每个循环从哪个元素写起。省略长度 1 的循环，σ 通常记作 $(0\,1\,3\,7\,6\,4\,9)(2\,5)$。

3.3 逆

把每个循环反向读，就得到逆置换：

$$\sigma^{-1} = (9\ 4\ 6\ 7\ 3\ 1\ 0)(5\ 2)(8).$$

因为循环把 c_i 映到 c_{i+1}，反过来就把 c_{i+1} 映回 c_i。

3.4 乘积约定

两个置换的乘积从右往左读：$(\alpha\beta)(x) = \alpha(\beta(x))$。

4 子群与陪集

参考：[DF] Dummit–Foote《Abstract Algebra》§2.1、§3.2（Lagrange 定理即 [DF] Theorem 8）；[DS]《离散数学与结构》§9.3–9.4。

本节用到的记号，先一次交代清楚：

- G：群；e：单位元；$|G|$：群的阶；a^{-1}：逆元。
- $H \le G$：H 是 G 的子群，即 H 在 G 的运算下自身成群。
- $\langle S \rangle$：由 S 生成的子群，即包含 S 的所有子群的交。
- $gH = \{gh : h \in H\}$：H 的一个左陪集；$Hg = \{hg : h \in H\}$ 是对应的右陪集。
- $[G : H]$：H 在 G 中的指数，即左陪集的个数。
- $\{e\}$：平凡子群；G 本身称为平凡（非真）子群。
- $\mathbb{Z}, n\mathbb{Z}$：整数与 n 的全体倍数，本节用它们演示陪集与指数。

4.1 子群判定

设 G 是群。非空子集 $H \subseteq G$ 若在 G 的运算下仍是群，称为 G 的子群（subgroup），记 $H \le G$。子群单独看也是一个群；它的单位元必与 G 的单位元相同：若 $e_H \in H$ 在 H 中当单位元，则 $e_H e_H = e_H = e_H e$，在 G 中消去 e_H 得 $e_H = e$。

直接验证子群时，实际需要的是两条比较简单的封闭性规则：

- 乘法封闭：$a, b \in H \Rightarrow ab \in H$；
- 逆元封闭：$a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$。

（再加上 H 非空；结合律由 G 继承，不必重验。）下面这条判定准则（subgroup criterion）把两条压成一条：

$$H \leq G \iff H \neq \varnothing \text{ 且 } \forall a, b \in H,\ ab^{-1} \in H.$$

证明两个方向。若准则成立，逐条验证 H 满足群的性质：

- 结合律：由 G 继承；
- 单位元：取 $a = b \in H$ 得 $e = aa^{-1} \in H$；
- 逆元：取 $a = e$ 得 $b^{-1} \in H$；
- 乘法封闭：于是 $a(b^{-1})^{-1} = ab \in H$。

所以 H 满足群的性质，是 G 的子群。反过来，若 H 非空且满足群的性质，则对任意 $a, b \in H$，先有 $b^{-1} \in H$，再由乘法封闭得 $ab^{-1} \in H$，准则成立。

例：$\mathbb{Z} \leq \mathbb{Q} \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}$（都看成加法群）是子群链；$n\mathbb{Z} = \{na : a \in \mathbb{Z}\} \leq \mathbb{Z}$。

4.2 陪集

设 $H \leq G$，$g \in G$。左陪集（left coset）为 $gH = \{gh : h \in H\}$，右陪集（right coset）为 $Hg = \{hg : h \in H\}$。把陪集（coset）看成等价类：g 与 g' 落在同一个左陪集里，当且仅当 $g^{-1}g' \in H$，这是一个等价关系。

两个左陪集要么相等，要么不交。先看一个元素是否属于 gH 的几种等价说法：

$$g' \in gH \iff (\exists h \in H)\ g' = gh \iff g^{-1}g' \in H \iff (g')^{-1}g \in H.$$

再证相交的情形必相等。设 $gH \cap g'H \neq \varnothing$，取公共元素 $x = gh_1 = g'h_2$（$h_1, h_2 \in H$），则 $g^{-1}g' = h_1 h_2^{-1} \in H$。任取 $gh \in gH$，

$$gh = g\,(g^{-1}g')\,(g^{-1}g')^{-1}h = g'\big((g^{-1}g')^{-1}h\big) \in g'H,$$

所以 $gH \subseteq g'H$；同理（把 g, g' 互换）得 $g'H \subseteq gH$，于是 $gH = g'H$。

由此，左陪集两两不交，把 G 分成若干块。两个左陪集相等的条件可以直接写成

$$gH = g'H \iff g^{-1}g' \in H.$$

左陪集的集合记作 $G/H=\{gH : g\in G\}$，右陪集的集合记作 $H\backslash G=\{Hg : g\in G\}$；左陪集的个数 $|G/H|$ 称为 H 在 G 中的指数（index）。每个陪集都与 H 一样大：固定 g，$h\mapsto gh$ 是 H 到 gH 的双射。所以若 G 有限，则

$$|G/H|=\frac{|G|}{|H|},\qquad |G|=|G/H|\cdot|H|,$$

例如 $\mathbb{Z}_6=\{0,1,\dots,5\}$ 中取 $H=\{0,3\}$：陪集有三个（$\{0,3\}$、$\{1,4\}$、$\{2,5\}$），每块 2 个元素，$6=3\cdot 2$。

特别地 $|H|$ 整除 $|G|$。几点说明：

- 无限群不能直接做这种除法：陪集个数要按基数理解。
- 逆命题方向：$d\mid|G|$ 不保证存在 d 阶子群——正四面体的旋转对称群有 12 个元素，却没有 6 阶子群。

  例：$\mathbb{Z}$ 中取 $H=n\mathbb{Z}$，陪集是

  $$1+n\mathbb{Z},\quad 2+n\mathbb{Z},\quad \dots,\quad (n-1)+n\mathbb{Z},$$

  即按模 n 的余数分出的类（$0+n\mathbb{Z}$ 就是 $n\mathbb{Z}$ 自己）。

5 正规子群

参考：[DF] Dummit–Foote《Abstract Algebra》§3.1（Proposition 7）、§2.2（中心 $Z(G)$）；[DS]《离散数学与结构》§9.5。

本节用到的记号，先一次交代清楚：

- G：群；e：单位元；$H\le G$：子群；gH, Hg：左、右陪集；$[G:H]$：指数。
- $N\trianglelefteq G$：N 是 G 的正规子群，即对一切 $g\in G$ 有 $gN=Ng$（等价地 $gNg^{-1}=N$）。这是本节新引入的记号。
- $gNg^{-1}=\{gng^{-1} : n\in N\}$：$N$ 在共轭下的像。
- $Z(G)=\{g\in G : gx=xg \text{ 对一切 } x\in G\}$：群 G 的中心。
- G/N：$N\trianglelefteq G$ 时的商群，元素是陪集 gN，本节只提前用到它的元素个数 $|G/N|=[G:N]$。
- D_8：正方形的对称群，8 个元素，本节用它给「子群不必正规」举反例；记号约定见 [Lec 06 §1.2 二面体群](02-dihedral-free-groups.md)。

5.1 定义与等价形式

设 $N\le G$。若对每个 $g\in G$ 都有

$$gN = Ng,$$

称 N 为 G 的正规子群（normal subgroup），记作 $N \trianglelefteq G$。等价地，

$$N \trianglelefteq G \iff \forall g \in G,\ gNg^{-1} = N \iff \forall g \in G,\ \forall n \in N,\ gng^{-1} \in N.$$

最后一个单侧条件推出等号的方法：对 g^{-1} 用同一条件得 $g^{-1}Ng \subseteq N$，于是对任意 $x \in N$，有 $x = g(g^{-1}xg)g^{-1} \in gNg^{-1}$，得到反向包含，两边相等。

正规性是 N 在 G 中的性质，不表示 N 自身是 Abel 群：$gng^{-1} \in N$ 与 $gn = ng$ 是两回事。

5.2 判别与例子

Abel 群的情形。若 G 是 Abel 群，则任意子群 N 都正规，因为 $gng^{-1} = n$；更一般地，$N \le Z(G)$ 时 $N \trianglelefteq G$，其中 $Z(G) = \{g \in G : gx = xg \text{ 对一切 } x \in G\}$ 是 G 的中心（center）。但 N 本身是 Abel 群远远不够，不正规的子群照样存在（见下例）。

指数 2。若 $|G/N| = 2$，则 $N \trianglelefteq G$。证明：$g \in N$ 时 $gN = Ng = N$；$g \notin N$ 时，左陪集 gN 只能等于另一个非 N 的块，即 $G \setminus N$，同理 $Ng = G \setminus N$，所以 $gN = Ng$。

反例。 $H = \{e, (1\ 2)\} \le S_3$ 不正规，因为

$$(1\ 2\ 3)(1\ 2)(1\ 2\ 3)^{-1} = (2\ 3) \notin H.$$

可见正规性是需要验证的额外条件，子群并不自动正规。

5.3 传递性

子群的包含关系传递：$K \le H$ 且 $H \le G$ 推出 $K \le G$。正规性没有这种传递性：$K \trianglelefteq H$ 且 $H \trianglelefteq G$ 推不出 $K \trianglelefteq G$（它们只能推出 $gkg^{-1} \in H$，未必落在 K 中）。在 D_8 中取

$$G = D_8, \qquad H = \{e, r^2, s, r^2s\}, \qquad K = \{e, s\}.$$

$|G/H| = 2$ 给出 $H \trianglelefteq G$；$|H/K| = 2$ 给出 $K \trianglelefteq H$。但是

$$rsr^{-1} = r^2s \notin K,$$

所以 $K \not\trianglelefteq G$。正规性取决于子群嵌在哪个大群里，不能只看子群本身。

6 商集与商群

参考：[DF] Dummit–Foote《Abstract Algebra》§3.1–3.2；[DS]《离散数学与结构》§9.5。

本节用到的记号，先一次交代清楚：

- G：群；e：单位元；$|G|$：群的阶；$H \le G$：子群。
- gH：左陪集；$[G:H]$：指数，即左陪集的个数。
- $N \trianglelefteq G$：N 是正规子群，即对一切 $g \in G$ 有 $gN = Ng$。
- $G/N = \{gN : g \in G\}$：商群，元素是陪集；乘法为 $(gN)(hN) = ghN$，单位元是 N。
- $\sim$：本节用来把「在同一个陪集里」写成等价关系，即 $a \sim b \iff a^{-1}b \in H$。
- $\cong$：同构，$G \cong H$ 表示两个群有完全相同的乘法结构；本节用它陈述商群与已知群的对应。
- $GL_n(F), SL_n(F)$：域 F 上可逆矩阵群与行列式为 1 的矩阵群；$F^\times = F \setminus \{0\}$ 是 F 的乘法群。
- $\times$：群的直积，按分量运算。

对任意子群 $N \le G$，左陪集都能收集成一个商集；但只有 $N \trianglelefteq G$ 时，按代表元相乘才给出良定义的群运算，得到商群（quotient group）G/N。

6.1 商集与乘法的良定义性

设 $N \le G$。左陪集把 G 分割成互不相交的块，收集起来得到商集

$$G/N = \{gN : g \in G\}.$$

若 $N \trianglelefteq G$，在商集上定义

$$(gN)(hN) = (gh)N.$$

问题是：陪集的代表元不唯一，右边是否与选择无关？设 $g' = gn$、$h' = hm$，其中 $n, m \in N$，则

$$g'h' = (gn)(hm) = gh\,(h^{-1}nh)\,m.$$

由正规性 $h^{-1}nh \in N$，再由 N 对乘法封闭得 $(h^{-1}nh)m \in N$，所以

$$g'h'N = ghN.$$

乘积只由两个陪集决定，这就是良定义性。

反过来，正规性也是必要条件。假设上述乘法良定义。任取 $g \in G, n \in N$，由 $1N = nN$ 和良定义性，

$$(1N)(g^{-1}N) = (nN)(g^{-1}N),$$

即 $g^{-1}N = (ng^{-1})N$，所以 $ng^{-1} \in g^{-1}N$，存在 $n' \in N$ 使 $ng^{-1} = g^{-1}n'$。左乘 g 得 $gng^{-1} = n' \in N$。于是 $N \trianglelefteq G$。所以“正规”正是代表元乘法合法的充要条件。

6.2 商群的群公理

当 $N \trianglelefteq G$ 时，上述运算构成群。结合律由 G 的结合律诱导：

$$((gN)(hN))(kN) = ((gh)k)N = (g(hk))N = (gN)((hN)(kN)).$$

单位元是 N：$(gN)N = (ge)N = gN$，同理 $N(gN) = gN$。逆元是 $g^{-1}N$：

$$(gN)(g^{-1}N) = N = (g^{-1}N)(gN).$$

于是 G/N 是一个群。

6.3 例

整数模 n。加法群 $\mathbb{Z}$ 中 $n\mathbb{Z}$ 是正规子群，商群元素是剩余类（residue class）

$$a + n\mathbb{Z} = \{a + kn : k \in \mathbb{Z}\},$$

运算为 $(a + n\mathbb{Z}) + (b + n\mathbb{Z}) = (a + b) + n\mathbb{Z}$，即熟悉的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$（也记作 $\mathbb{Z}_n$）。

可逆矩阵商掉行列式为 1 的矩阵。行列式相同的两个矩阵相差一个 $SL_n(F)$ 中的因子：$\det(AB^{-1}) = \det A\,(\det B)^{-1}$，所以每个陪集恰好由行列式相同的矩阵组成。于是

$$GL_n(F)/SL_n(F) \cong F^{\times}.$$

7 群同态：定义、核与像

参考：[DF] Dummit–Foote《Abstract Algebra》§1.6（定义）、§3.1（Proposition 1 与 Corollary 17）；[DS]《离散数学与结构》§9.5。

本节用到的记号，先一次交代清楚：

- G, H：两个群；e_G, e_H：各自的单位元。
- $\varphi : G \to H$：从 G 到 H 的同态，即满足 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ 的映射。
- $\ker\varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}$：$\varphi$ 的核。
- $\operatorname{im}\varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}$：$\varphi$ 的像。
- $N \trianglelefteq G$：正规子群；G/N：商群；$\cong$：同构；$|G|$：群的阶。
- $\varphi^{-1}(h) = \{x \in G : \varphi(x) = h\}$：$h$ 的原像（纤维）；注意这里的 φ^{-1} **不是**逆映射。
- $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\ k \mapsto k \bmod n$：本节反复使用的标准同态例子。
- $GL_n(F), SL_n(F), F^{\times}$：一般线性群、特殊线性群与 F 的乘法群；det 是行列式。

7.1 定义

设 G, H 是群。映射 $\varphi : G \to H$ 若对任意 $a, b \in G$ 满足

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b),$$

称为群同态（homomorphism）。若 φ 是单射，称为单同态；若为满射，称为满同态；若既单又满（即双射），称为同构（isomorphism），记 $G \cong H$。

7.2 同态保持的结构

设 e_G, e_H 分别是两群的单位元。由

$$\varphi(e_G) = \varphi(e_G e_G) = \varphi(e_G)^2$$

和消去律得 $\varphi(e_G) = e_H$。又

$$e_H = \varphi(e_G) = \varphi(aa^{-1}) = \varphi(a)\varphi(a^{-1}),$$

所以 $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$。归纳得 $\varphi(a^n) = \varphi(a)^n$（$n \in \mathbb{Z}$）。因此若 $|a|$ 有限，则 $|\varphi(a)|$ 整除 $|a|$；同构保持元素的阶。

7.3 核与像

$$\operatorname{im}\varphi = \varphi(G) = \{\varphi(g) : g \in G\} \le H, \qquad \ker\varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\} \le G.$$

像（image）是目标群中被映到的部分，核（kernel）是被映到单位元的元素。

验证 $\ker\varphi \le G$：对 $g, g' \in \ker\varphi$，

$$\varphi\big(g\,(g')^{-1}\big) = \varphi(g)\,\varphi(g')^{-1} = e_H e_H^{-1} = e_H,$$

由子群判定准则即得。

核是正规子群：若 $k \in \ker\varphi$，$g \in G$，则

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g)\,e_H\,\varphi(g)^{-1} = e_H,$$

所以 $gkg^{-1} \in \ker\varphi$，即 $\ker\varphi \trianglelefteq G$。

7.4 单射与满射

同态满足

$$\varphi \text{ 单射} \iff \ker\varphi = \{e_G\}.$$

证明：若 $\varphi(a) = \varphi(b)$，则

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e_H,$$

即 $ab^{-1} \in \ker\varphi$；核平凡时 $a = b$。反之若 $k \in \ker\varphi$，则 $\varphi(k) = \varphi(e_G)$，单射给出 $k = e_G$。满射等价于 $\operatorname{im}\varphi = H$。

7.5 例

1.行列式 $\det : GL_n(F) \to F^\times$ 是满同态，核为

$$\mathrm{SL}_n(F) = \{A \in GL_n(F) : \det A = 1\}.$$

对任意 $c \in F^\times$，矩阵 $\operatorname{diag}(c, 1, \ldots, 1)$ 的行列式是 c，所以满射。

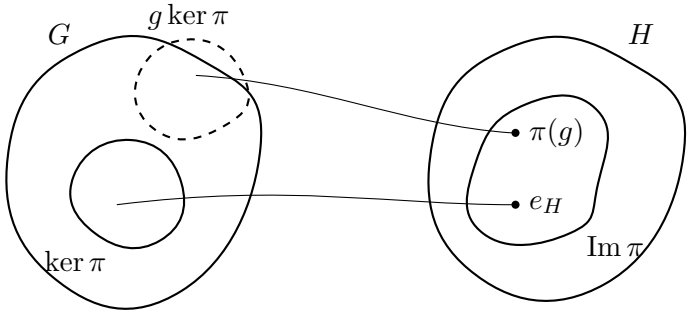
2. 对 $N \trianglelefteq G$，映射 $\pi : G \to G/N$，$\pi(g) = gN$，是满同态且 $\ker\pi = N$。

7.6 同态的纤维

对 $h \in \operatorname{im}\varphi$，纤维（fiber）$\varphi^{-1}(h)$ 是核的一个陪集：

$$\varphi^{-1}(h) = g\ker\varphi \qquad (\text{任取} g \text{ 使} \varphi(g) = h).$$

因为 $x \in \varphi^{-1}(h) \iff \varphi(g^{-1}x) = e_H \iff g^{-1}x \in \ker\varphi$。于是同态把定义域按核的陪集分块，这正是第一同构定理的直观。



图：同态把每个陪集（纤维）压成一点：$\ker\pi$ 压到 e_H，陪集 $g\ker\pi$ 压到 $\pi(g)$。

8 第一同构定理（First Isomorphism Theorem）

参考：[DF] Dummit–Foote《Abstract Algebra》§3.3（Theorem 16、Corollary 17）；[DS]《离散数学与结构》§9.5。

本节用到的记号，先一次交代清楚：

- $\varphi : G \to H$：群同态；$\ker\varphi$：核；$\operatorname{im}\varphi$：像。
- $N \trianglelefteq G$：正规子群；gN：陪集；G/N：商群。
- $\overline{\varphi} : G/\ker\varphi \to \operatorname{im}\varphi$：由 φ 诱导的映射，$\overline{\varphi}(g\ker\varphi) = \varphi(g)$。
- $\cong$：同构，$G \cong H$ 表示两个群的乘法结构完全相同。
- $[G : N] = |G/N|$：指数；G 有限时等于 $|G|/|N|$。
- $\pi : G \to G/N,\ \pi(g) = gN$：自然投影（商映射），$\ker\pi = N$。
- $GL_n(F), SL_n(F), F^\times$：本节用 det 的核给出第一同构定理的具体例子。
- $\langle g\rangle$：由 g 生成的循环子群。

8.1 定理

设 $\varphi : G \to H$ 是群同态，则 $\ker\varphi \trianglelefteq G$，且

$$G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi.$$

若 φ 是满射，右边就是 H，常写成 $G/\ker\varphi \cong H$。

这条定理就是说：φ 把核里的元素全压到单位元；把核当成一个点，G 剩下的结构和 $\operatorname{im}\varphi$ 完全一样。例如 $\varphi : \mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_2$，$k \mapsto k \bmod 2$：核是 $\{0, 2\}$，把这两个元素压成一个点，$\mathbb{Z}_4$ 就只剩两个点，正好是 $\mathbb{Z}_2$。

8.2 证明

令 $N = \ker\varphi$，定义

$$\overline{\varphi} : G/N \longrightarrow \operatorname{im}\varphi, \qquad \overline{\varphi}(gN) = \varphi(g).$$

需要验证四点。

良定义。若 $gN = g'N$，则 $g^{-1}g' \in N$，所以 $\varphi(g^{-1}g') = e_H$，即 $\varphi(g)^{-1}\varphi(g') = e_H$，从而 $\varphi(g) = \varphi(g')$。同一个陪集的代表元给出同一个像。

同态。对 $gN, g'N \in G/N$，

$$\overline{\varphi}((gN)(g'N)) = \overline{\varphi}(gg'N) = \varphi(gg') = \varphi(g)\varphi(g') = \overline{\varphi}(gN)\overline{\varphi}(g'N).$$

满射。任取 $y \in \operatorname{im}\varphi$，有 $y = \varphi(g) = \overline{\varphi}(gN)$。

单射。若 $\overline{\varphi}(gN) = e_H$，则 $\varphi(g) = e_H$，即 $g \in N$，所以 $gN = N$ 是单位元，核平凡。

于是 $\overline{\varphi}$ 是同构，定理得证。

8.3 例

行列式 $\det : GL_n(F) \to F^\times$ 是满同态，核为 $SL_n(F)$。代入第一同构定理得

$$GL_n(F)/SL_n(F) \cong F^\times.$$

8.4 推论

- φ 单射 $\iff \ker\varphi = \{e\}$；此时 φ 给出 $G \cong G/\{e\}$。
- φ 满射时 $G/\ker\varphi \cong H$。
- 若 G 有限，则 $|G| = |\ker\varphi| \cdot |\operatorname{im}\varphi|$；一般地 $|G : \ker\varphi| = |\operatorname{im}\varphi|$。
- 对任意 g, g' 有 $\varphi(g) = \varphi(g') \iff g\ker\varphi = g'\ker\varphi$，即每个纤维都是核的陪集。把每个纤维缩成一点，就得到 $G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$。

9 对应定理（Correspondence Theorem）

参考：[DF] Dummit–Foote《Abstract Algebra》§3.3（Theorem 20）；[DS]《离散数学与结构》§9.5。

本节用到的记号，先一次交代清楚：

- G：群；$N \trianglelefteq G$：正规子群；$\pi : G \to G/N$：自然投影。
- $H \le G$：子群；$H/N = \pi(H) = \{hN : h \in H\}$：$H$ 在商群中的像。
- $\overline{H} \le G/N$：商群里的子群；$\pi^{-1}(\overline{H})$：它在 G 中的原像。
- $[G : H]$：指数；对应关系保持指数，即 $[A : B] = [A/N : B/N]$。
- G/N：商群；$\cong$：同构（本节用于陈述对应定理的环论版本）。
- $\{H \le G : N \le H\}$：G 中包含 N 的子群全体——对应定理的左边。
- $\mathbb{Z}, n\mathbb{Z}$：本节用 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 演示对应关系。

设 $N \trianglelefteq G$，$\pi : G \to G/N$。则

$$\{H \le G : N \le H\} \longleftrightarrow \{\overline{H} \le G/N\}, \qquad H \longmapsto H/N, \quad K \longmapsto \pi^{-1}(K),$$

是一一对应，两个方向互为逆映射。对应保持结构：对 $N \le A, B \le G$，

$$A \le B \iff A/N \le B/N, \qquad A \trianglelefteq G \iff A/N \trianglelefteq G/N.$$

也就是说，G/N 的子群恰好是包含 N 的子群商掉 N 得到的。

参考文献

- **[DF]** D. S. Dummit, R. M. Foote. *Abstract Algebra*, 3rd ed. John Wiley & Sons, 2004.
- **[DS]** 邓小铁、王畅. 《离散数学与结构》. 未定稿, 2023.